

- 1. 基本統計量
- 2. 具体的な代表値

第3回 データに関する理解(2)

2026/10/7

1

2

- 1. 基本統計量
- 2. 具体的な代表値

1. 基本統計量

前振り

- 今回から第10回くらいまで、数学のお話をします。
 - ✓ 数式も一応出します。
 - ✓ 苦手な人は、数式の理解は一旦しなくてよいです。
- 皆さんに目指してほしいのは、以下の2点です。
 - 1. その数式や用語の気持ち(意味)が分かる。
 - 2. Excelの関数を用いてその数式の結果を計算できる。

3

4

基本統計量と基礎集計

- 大量のデータについて、そのデータの基本的な性質を表す指標を、**基本統計量**という。
 - ✓ **代表値**：そのデータ全体の特徴や傾向を表す。 今週
 - 例：平均値、中央値
 - ✓ **散布度**：そのデータの散らばりを表す。 来週
 - 例：分散、四分位範囲
- 大規模なデータ分析を行う前には、**基礎集計**を行う。
 - ✓ データのクリーニング：外れ値の除去する。 来週
 - ✓ 基本統計量の計算 第10回
 - ✓ データの可視化：グラフや図で表す。
 - ✓ 単純な集計：男女などの構成比を計算する。

5

花子さん・太郎さん一家の体重

No	名前	体重(kg)
1	花子さん	30
2	太郎さん	40
3	お兄さん	90
4	お姉さん	45
5	お父さん	80
6	お母さん	65
7	お祖父さん	50
8	お祖母さん	45

- 今回は、花子さん、太郎さん、お兄さん、お姉さん、お母さん、お父さん、お祖父さん、お祖母さんからなる8人家族の代表値を計算します。
- 皆さんに配布した、xxxx_3.xlsxに同じデータがあります。

6

1. 基本統計量
2. 具体的な代表値

2. 具体的な代表値

教科書p.E13、E14、E124～E130

7

平均値(1)

- すべてのデータを足し合わせた合計を、データの個数で割った値を**平均値**(相加平均)という。
✓そのほかにも、相乗平均、調和平均などもある。

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$$

その集団の傾向を説明する値。

- 8人家族の例

$$\text{平均値} = \frac{30 + 40 + 90 + 45 + 80 + 65 + 50 + 45}{8} = 55.625 \text{ kg}$$

単位をつけて答える。

8

平均値(2)

- 平均値には、データの中に極端に小さい値や大きい値があると、極端な値の影響で、実際の傾向からずれるという問題点がある。
- 具体的な例(理由を考えてみよう。):
 - ✓日本全体の平均年収は約477万円である。
 - ✓しかし、花巻東高校のOB・OGの平均年収は約4000万円である。
- 具体的な例の理由
 - ✓花巻東高校の卒業生に、大谷翔平がいる。
 - ✓彼の年収が推定150億円であるため、その値に影響されている。

9

Excelにおける平均値の関数

- 複数のセルの平均値を求める関数
= AVERAGE(引数1, 引数2, ...)
 - ✓例: 「= AVERAGE(A1, A2)」なら、A1とA2の平均値。
 - ✓AVERAGE以外にも様々な平均を計算する関数が存在するが、基本はAVERAGE関数を使う。
 - 母集団、標本など。
- Excelの場合、小数点以下が表示されない場合がある。
 - ✓ホームタブの「数値」で表示する桁数を増やせる。



10

演習I：平均値の計算

演習

1. UNIPAの「xxxx_3.xlsx」をダウンロードする。
2. xxxx部分を、自分の学籍番号に変更する。
3. ファイル内の、「演習問題」シートに移動する。
4. 演習Iに従い、データの平均値を求め、(1)と(2)の比較結果を書け。

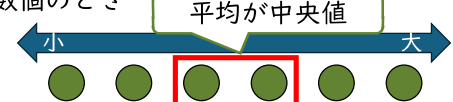
11

中央値 (メジアン) (1)

- データを小さい順から大きい順に並べたときに、ちょうど真ん中にくる値を、**中央値**(メジアン)という。
- 値が奇数個のとき



- 値が偶数個のとき



12

中央値（メジアン）(2)

- 中央値は、データの中の極端な値に影響を受けにくい。

- 8人家族の例

✓小さい順に並べる。

30, 40, 45, **45, 50**, 65, 80, 90

✓真ん中に来るのは45と50

$$\text{中央値} = \frac{45 + 50}{2} = 47.5 \text{ kg}$$

単位をつけて答える。

13

Excelにおける中央値の関数

- 複数のセルの中央値を求める関数

= MEDIAN(引数1, 引数2, ...)

✓例：「= MEDIAN(A1:A10)」なら、A1からA10の中央値。

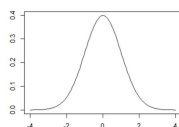
14

平均値と中央値（おまけ）

- データが左右対称の分布になっている場合

✓例：正規分布

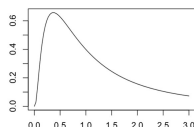
→平均値と中央値が似たような値



- データが左右対称の分布になっていない場合

✓例：対数正規分布

→平均値と中央値が異なる値



15

演習2：中央値の計算

演習

1. ファイル内の、「演習問題」シートに移動する。
2. 演習2に従い、データの中央値を求め、比較結果を書け。

16

最大値・最小値

極端な値は、最大値や最小値に含まれていることが多い。

- 最大値

✓データの中で最も大きい値を**最大値**という。

➢ 8人家族の例

30, 40, **90**, 45, 80, 65, 50, 45

➢ 最大値は90kg

単位をつけて答える。

- 最小値

✓データの中で最も小さい値を**最小値**という。

➢ 8人家族の例

30, 40, 90, 45, 80, 65, 50, 45

➢ 最小値は30kg

単位をつけて答える。

17

Excelにおける最大値・最小値の関数

- 複数のセルの最大値を求める関数

= MAX(引数1, 引数2, ...)

✓例：「= MAX(A1:A10)」なら、A1からA10の最大値。

- 複数のセルの最小値を求める関数

= MIN(引数1, 引数2, ...)

✓例：「= MIN(A1:A10)」なら、A1からA10の最小値。

18

演習3：最大値・最小値の計算

演習

1. ファイル内の、「演習問題」シートに移動する。
2. 演習3に従い、データの最大値と最小値を求めよ。

19

最頻値（モード）

- データの中で最も多く出てくる値を、**最頻値**（モード）という。
 - ✓ 8人家族の例
30, 40, 90, **45**, 80, 65, 50, **45**
 - 最頻値は45kg 単位をつけて答える。
- データが左右対称の分布になっている場合、平均値、中央値、最頻値は同じ値になる。

20

Excelにおける最頻値の関数

- 複数のセルの最頻値を求める関数
 - ✓ 最頻値を1つ求める場合
 - = **MODE.SNGL**(引数1, 引数2, ...)
 - 例：「= MODE.SNGL(A1:A10)」なら、A1からA10の最頻値を1つ。
 - ✓ 最頻値を複数求める場合
 - = **MODE.MULT**(引数1, 引数2, ...)

21

演習4：最頻値の計算

演習

1. ファイル内の、「演習問題」シートに移動する。
2. 演習1に従い、データの最頻値を求めよ。

22

練習：代表値の総合問題

演習

1. ファイル内の「練習問題」シートに移動する。
2. 問題に従い、Excelファイルを埋めよ。

23

おわりに

- UNIPAの情報リテラシーⅡの第3回の課題として以下のファイルを提出してください。
 - ✓ 「xxxx(学籍番号)_3.xlsx」
- 期限は2026/10/13(火) **16:00**まで。
- PCをシャットダウンしましょう。

24